

Especificação Técnica

Módulo de Recursos Humanos

Sistema Integrado de Planeamento, Procedimentos e Gestão (SIPPROG)

COUNTRY: Cabo Verde

PROJECT: SIPPROG - Sistema de Informação para Modernização do INGT

Apresentado pelo Consultor:



Abril 2026

Identificação do Documento

Nº de Identificação do Documento	ET-RH-BCK-V3.0
Dono	INGT - Instituto Nacional de Gestão do Território
Autor	TA Digital
Contribuintes	Equipa de desenvolvimento TA, Departamento de RH do INGT
Versão	3.0
Data de Criação	Abril de 2026
Status	Draft

Histórico de Versões

Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	22-04-2026	TA, digital	Reestruturação conforme menu SIPPROG: Cargos e Funções movidos para Estrutura Organizacional; Mobilidade integrada em Colaboradores; Avaliação de Desempenho tratada como ponto de integração externo.

Índice

0. Introdução

- 0.1. Visão Geral da API
- 0.2. Base URL e Versionamento
- 0.3. Autenticação e Perfis de Acesso
- 0.4. Convenções Gerais

1. Módulo Meu Perfil

- 1.1. Visão Geral e Modelo de Autorização
- 1.2. Perfil do Colaborador
- 1.3. Os Meus Recibos
- 1.4. As Minhas Férias e Ausências
- 1.5. As Minhas Licenças e Mobilidades
- 1.6. As Minhas Avaliações (consumo do sistema externo)
- 1.7. Os Meus Documentos
- 1.8. Regras Específicas

2. Módulo Colaboradores

- 2.1. Visão Geral
- 2.2. Funcionários (Employees) — CRUD
- 2.3. Pedidos de Ausência (Leave Requests)
- 2.4. Saldos de Ausências (Leave Balances)
- 2.5. Recibos de Vencimento (Payroll Slips)
- 2.6. Licenças e Mobilidade do Colaborador
- 2.7. Documentos do Colaborador
- 2.8. Enquadramento Profissional do Colaborador
- 2.9. Atribuição a Unidades Organizacionais
- 2.10. Regras e Validações de Negócio

3. Módulo Estrutura Organizacional

- 3.1. Visão Geral
- 3.2. Unidades Orgânicas (Organizational Units)
- 3.3. Cargos (Jobs)
- 3.4. Funções (Functions)
- 3.5. Regras Transversais

4. Módulo Carreiras e Progressão

- 4.1. Visão Geral
- 4.2. Carreiras (Careers)
- 4.3. Categorias (Categories)
- 4.4. Escalões (Grades)
- 4.5. Regras Transversais

5. Módulo Parametrizações

- 5.1. Visão Geral
- 5.2. Estados Cíveis
- 5.3. Estados do Trabalhador
- 5.4. Situações Profissionais
- 5.5. Tipos de Ausência
- 5.6. Subtipos de Licença/Mobilidade
- 5.7. Tipos de Documento
- 5.8. Endpoints Consolidados de Referência (/reference/*)
- 5.9. Regras Transversais

6. Integração com o Sistema de Avaliação de Desempenho

- 6.1. Visão Geral e Arquitetura de Integração
- 6.2. Endpoints de Leitura (Read-Through)
- 6.3. Sincronização de Catálogos (Webhooks)
- 6.4. Mapeamento de Identidades
- 6.5. Tratamento de Falhas e Cache
- 6.6. Segurança da Integração

7. API de Anexos / Documentos

- 7.1. Visão Geral
- 7.2. Upload
- 7.3. Download
- 7.4. Listagem por Funcionário

8. Modelo de Dados

- 8.1. Visão Geral
- 8.2. Diagrama de Entidades e Relacionamentos (ERD)
- 8.3. Descrição das Tabelas
- 8.4. Tabelas Externas Referenciadas (Avaliação de Desempenho)

9. Triggers e Funções de Base de Dados

9.1. fn_audit_generic

9.2. fn_validate_professional_assignment

9.3. fn_apply_mobility

9.4. fn_set_updated_at

10. Considerações de Implementação

10.1. Migrations e Seed

10.2. Validação em Camadas

10.3. Soft Delete e Auditoria

10.4. Gestão de Ficheiros

10.5. Cálculo de Dias Úteis e Calendário

10.6. Estratégia de Testes

10.7. Observabilidade

10.8. Integrações Externas

0. Introdução

0.1. Visão Geral da API

A API do Módulo de Recursos Humanos do SIPPROG (Sistema de Informação do Pessoal e Progressões) constitui o backend que disponibiliza as funcionalidades de gestão integrada de funcionários do INGT, organizada conforme a estrutura de menu do produto: Meu Perfil, Colaboradores, Estrutura Organizacional, Carreiras e Progressão e Parametrizações. A funcionalidade de Avaliação de Desempenho é externa ao módulo e é integrada por consumo, tal como descrito no Capítulo 6.

A API foi concebida segundo o paradigma REST, utilizando JSON como formato de troca de dados, e disponibiliza operações para o cadastro de colaboradores, organização hierárquica em unidades orgânicas, definição de cargos e funções, gestão de carreiras (categorias e escalões), processos de ausência (férias, doença, licenças e mobilidade), recibos de vencimento e a área reservada do colaborador. Todas as operações de escrita são auditadas por triggers de base de dados que registam o histórico completo de alterações na tabela `change_history`.

0.2. Base URL e Versionamento

```
https://api.sipprog.ingt.gov.cv/v1/rh
```

O versionamento da API é feito por prefixo no caminho (`/v1`, `/v2`, ...). Versões maiores são introduzidas apenas quando há quebra de retrocompatibilidade. Alterações compatíveis (novos campos opcionais, novos endpoints) são entregues sem alteração da versão.

0.3. Autenticação e Perfis de Acesso

A autenticação é baseada em JSON Web Tokens (JWT) emitidos pelo módulo de autenticação central do SIPPROG. Todas as requisições devem incluir o cabeçalho `Authorization` com o token `Bearer`. O token transporta o identificador do utilizador (`sub`), o `employee_id`, o perfil de acesso e a unidade orgânica de origem, sendo essas claims utilizadas pelos middlewares de autorização em cada endpoint.

```
Authorization: Bearer {token}
```

Os perfis de acesso considerados pela API são:

Perfil	Descrição
ROLE_FUNCIONARIO	Acesso à Área Reservada do Colaborador (<code>/me/*</code>) e leituras restritas.
ROLE_CHEFIA	Aprova pedidos de ausência e licenças/mobilidades dos seus subordinados.
ROLE_HR_OPERATOR	Operações correntes sobre colaboradores, ausências e enquadramentos.
ROLE_HR_ADMIN	Operações administrativas plenas: parametrizações, estrutura, carreiras.

ROLE_SYSTEM_ADMIN	Configurações de sistema, integrações e auditoria.
-------------------	--

0.4. Convenções Gerais

Aspecto	Convenção
Formato de data	ISO-8601 (YYYY-MM-DD para datas; YYYY-MM-DDTHH:mm:ss para timestamps UTC).
Paginação	Parâmetros page (1-based) e size (default 20, máximo 100); resposta inclui metadados totalElements e totalPages.
Ordenação	Parâmetro sort=campo,asc desc; suporta múltiplos campos.
Códigos HTTP	200 OK, 201 Created, 204 No Content, 400 Bad Request, 401 Unauthorized, 403 Forbidden, 404 Not Found, 409 Conflict, 422 Unprocessable Entity, 500 Internal Error.
Erros	Resposta JSON com timestamp, status, error, message, path e fields[] com erros de validação por campo.
Soft delete	Operações DELETE marcam is_active = false; não há remoção física exposta.
Auditoria	Todas as escritas registam created_by/updated_by e geram entrada em change_history via trigger.

1. Módulo Meu Perfil

1.1. Visão Geral e Modelo de Autorização

O módulo Meu Perfil corresponde à área reservada do colaborador, acessível a partir do menu lateral do SIPPROG. Todos os endpoints estão sob o prefixo /me e exigem o perfil ROLE_FUNCIONARIO. O middleware de autenticação injeta automaticamente o employee_id a partir da claim sub do JWT, ignorando qualquer tentativa de envio de identificador de outro colaborador. Aplica-se sempre o princípio do mínimo privilégio: nenhum dado de terceiros é retornado.

Para ações de submissão (pedido de ausência, atualização de objetivo via integração externa), aplicam-se as regras de negócio descritas no Capítulo 2.10. O acesso à área reservada exige is_active = TRUE; colaboradores INACTIVE recebem HTTP 403.

1.2. Perfil do Colaborador

1.2.1. Obter Perfil

GET /me/profile

Retorna a informação de cabeçalho apresentada na página de perfil: identificação pessoal, unidade orgânica principal, cargo e função atuais, dados de contacto e enquadramento profissional corrente.

Resposta (200 OK)

```
{
  "id": 42,
  "fullName": "Alex Jailson Barbosa Andrade",
  "initials": "AJ",
  "nif": "17361994",
  "email": "Alex.Andrade@ingt.gov.cv",
  "phone": "+238 261 2345",
  "currentJob": { "id": 7, "name": "Tecnico Superior" },
  "currentFunction": { "id": 12, "name": "Coordenador de Projeto" },
  "currentUnit": { "id": 5, "name": "Direccao de Servicos de Gestao Territorial" },
  "career": { "id": 2, "name": "Nivel Tecnico I" },
  "category": { "id": 4, "name": "Tecnico Superior Principal" },
  "grade": { "id": 3, "gradeNumber": 3 },
  "admissionDate": "2018-09-01",
  "workerState": "ACTIVE"
}
```

1.3. Os Meus Recibos

1.3.1. Listar Recibos

GET /me/payroll-slips

Parâmetros de Consulta

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Descrição
periodYear	integer	Não	Filtra por ano de referência.
periodMonth	integer	Não	Filtra por mês (1-12).

1.3.2. Descarregar Recibo

GET /me/payroll-slips/{id}/download

Devolve o ficheiro PDF do recibo. Valida que o registo pertence ao colaborador autenticado.

1.4. As Minhas Férias e Ausências

1.4.1. Listar Pedidos

GET /me/leave-requests

Parâmetros de Consulta

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Descrição
status	string	Não	PENDING, APPROVED, REJECTED, CANCELLED.
leaveTypeld	integer	Não	Filtra por tipo de ausência.
year	integer	Não	Filtra por ano.

1.4.2. Os Meus Saldos

GET /me/leave-balances

Devolve, por tipo de ausência que desconte saldo, o total atribuído, utilizado, em pendentes e disponível para o ano corrente.

1.4.3. Submeter Pedido de Ausência

POST /me/leave-requests

1.4.4. Cancelar Pedido Próprio

PUT /me/leave-requests/{id}/cancel

1.5. As Minhas Licenças e Mobilidades

1.5.1. Listar

GET /me/leaves-mobilities

Devolve a lista das licenças e mobilidades do próprio, ordenadas por data de início descendente. Permite consultar o estado de aprovação de cada registo.

1.5.2. Detalhe

GET /me/leaves-mobilities/{id}

1.5.3. Submeter Pedido (quando aplicável)

POST /me/leaves-mobilities

Disponibilizado quando a parametrização do subtipo permite a auto-submissão pelo colaborador (canSelfSubmit = true). Caso contrário, o pedido tem de ser registado pelo RH.

1.6. As Minhas Avaliações (consumo do sistema externo)

Esta secção da Área Reservada é alimentada por integração com o Sistema de Avaliação de Desempenho (SAD), descrito no Capítulo 6. Os endpoints abaixo expõem uma vista agregada já normalizada, sem replicar os dados em base local.

1.6.1. Histórico das Minhas Avaliações

GET /me/external/evaluations

Resposta (200 OK)

```
[
  {
    "externalId": "SAD-2025-0042",
    "cycle": "2025",
    "finalScore": 4.2,
    "maxScore": 5.0,
    "evaluator": "Carlos Rodrigues",
    "status": "Concluida",
    "source": "SAD"
  }
]
```

1.6.2. Detalhe de Avaliação

GET /me/external/evaluations/{externalId}

1.6.3. Os Meus Objetivos (sistema externo)

GET /me/external/objectives

Devolve os objetivos do colaborador definidos no SAD para o ciclo corrente, com o respetivo estado de progresso. As atualizações de progresso são submetidas no próprio SAD; o SIPPROG não expõe escrita sobre estes recursos.

1.7. Os Meus Documentos

1.7.1. Listar

GET /me/documents

Parâmetros de Consulta

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Descrição
documentTypeId	integer	Não	Filtra por tipo.

1.7.2. Descarregar

GET /me/documents/{id}/download

1.8. Regras Específicas

Campos	Descrição / Regras
Isolamento de dados	Todos os endpoints /me filtram por employee_id = sub do token, mesmo que outro identificador seja enviado pelo cliente.
Estado do colaborador	is_active = TRUE é obrigatório; colaboradores INACTIVE recebem HTTP 403.
Visibilidade de avaliações	Apenas avaliações concluídas/homologadas no SAD são devolvidas; rascunhos são omitidos.
Visibilidade de recibos	Apenas recibos com is_active = TRUE e issue_date ≤ hoje são devolvidos.
Submissões	Aplicam-se as regras de negócio do Capítulo 2.10 (sobreposição, saldo, anexos obrigatórios).
Auditoria	Todas as ações de escrita via /me são registadas em change_history com origem 'self-service'.

2. Módulo Colaboradores

2.1. Visão Geral

O módulo Colaboradores agrega o conjunto de operações relativas aos funcionários do INGT, abrangendo o cadastro, a vida profissional (enquadramento e atribuições orgânicas), os processos de ausência e licença, os recibos de vencimento e os documentos pessoais. A funcionalidade de Mobilidade — que afeta diretamente o colaborador — é tratada como parte integrante deste módulo, registrando-se como um tipo de evento na vida profissional do funcionário.

Os endpoints CRUD obedecem aos padrões REST descritos no Capítulo 0. Operações de aprovação ou transição de estado são expostas como sub-recursos (por exemplo, `/leave-requests/{id}/approve`).

2.2. Funcionários (Employees) — CRUD

2.2.1. Listar Funcionários

GET /employees

Parâmetros de Consulta

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Descrição
search	string	Não	Pesquisa por nome, NIF ou número mecanográfico.
unitId	integer	Não	Filtra por unidade orgânica principal.
workerStateId	integer	Não	Filtra por estado do trabalhador.
careerId	integer	Não	Filtra por carreira atual.
isActive	boolean	Não	Filtra por estado lógico.
page	integer	Não	Página (default 1).
size	integer	Não	Tamanho da página (default 20, máx. 100).
sort	string	Não	Campo de ordenação. Ex.: fullName,asc.

Resposta (200 OK)

```
{
  "content": [
    {
      "id": 42,
      "fullName": "Alex Jailson Barbosa Andrade",
      "nif": "17361994",
      "currentUnit": "Direccao de Servicos de Gestao Territorial",
    }
  ]
}
```

```

    "currentJob": "Tecnico Superior",
    "workerState": "ACTIVE"
  }
],
"page": 1,
"size": 20,
"totalElements": 132,
"totalPages": 7
}

```

2.2.2. Obter Funcionário

GET /employees/{id}

Devolve o detalhe completo, incluindo enquadramento corrente, unidade principal e contactos.

2.2.3. Criar Funcionário

POST /employees

Corpo da Requisição

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Descrição
fullName	string	Sim	Nome completo.
nif	string	Sim	Número de identificação fiscal único.
birthDate	date	Sim	Data de nascimento.
sex	string	Sim	M ou F.
maritalStatusId	integer	Sim	Estado civil (referência).
nationality	string	Sim	Nacionalidade.
admissionDate	date	Sim	Data de admissão.
workerStateId	integer	Sim	Estado do trabalhador (default ACTIVE).
professionalSituationId	integer	Sim	Situação profissional.
email	string	Não	Email institucional.
phone	string	Não	Telefone.
nib	string	Não	NIB para pagamentos.

2.2.4. Atualizar Funcionário

PUT /employees/{id}

O campo nif é imutável após a criação. As restantes propriedades são atualizáveis.

2.2.5. Inativar Funcionário

DELETE /employees/{id}

Soft delete (is_active = false). Bloqueado se existirem pedidos PENDING.

2.3. Pedidos de Ausência (Leave Requests)

Suporta o ciclo de vida completo dos pedidos de ausência: submissão, aprovação ou rejeição pela chefia, e cancelamento. O sistema valida saldo, sobreposição e calcula automaticamente o número de dias úteis tendo em conta os feriados configurados.

2.3.1. Listar Pedidos

GET /leave-requests

Parâmetros de Consulta

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Descrição
employeeId	integer	Não	Filtra por funcionário.
approverId	integer	Não	Filtra por aprovador.
status	string	Não	PENDING, APPROVED, REJECTED, CANCELLED.
leaveTypeId	integer	Não	Filtra por tipo.
startDateFrom	date	Não	Data inicial mínima.
startDateTo	date	Não	Data inicial máxima.

2.3.2. Obter Pedido

GET /leave-requests/{id}

2.3.3. Criar Pedido

POST /leave-requests

Corpo da Requisição

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Descrição
employeeId	integer	Sim	Funcionário requerente.
leaveTypeId	integer	Sim	Tipo de ausência.

startDate	date	Sim	Data de início.
endDate	date	Sim	Data de fim.
justification	string	Sim	Justificação textual.
attachmentDocumentId	integer	Não	Documento de suporte previamente carregado.

2.3.4. Aprovar Pedido

PUT /leave-requests/{id}/approve

2.3.5. Rejeitar Pedido

PUT /leave-requests/{id}/reject

Corpo da Requisição

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Descrição
rejectionReason	string	Sim	Justificação obrigatória da rejeição.

2.3.6. Cancelar Pedido

PUT /leave-requests/{id}/cancel

2.4. Saldos de Ausências (Leave Balances)

2.4.1. Listar Saldos do Funcionário

GET /employees/{employeeId}/leave-balances

Parâmetros de Consulta

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Descrição
year	integer	Não	Ano de referência (default ano corrente).

2.4.2. Ajuste Manual de Saldo

PUT /employees/{employeeId}/leave-balances/{balanceId}

Permite ao RH ajustar o saldo (assignedDays e usedDays). Operação auditada.

2.5. Recibos de Vencimento (Payroll Slips)

2.5.1. Listar Recibos do Funcionário

GET /employees/{employeeId}/payroll-slips

2.5.2. Obter Recibo

GET /payroll-slips/{id}

2.5.3. Registrar Recibo

POST /employees/{employeeId}/payroll-slips

Corpo da Requisição

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Descrição
periodMonth	integer	Sim	Mês de referência (1-12).
periodYear	integer	Sim	Ano de referência.
issueDate	date	Sim	Data de emissão.
grossSalary	number	Sim	Salário líquido.
netSalary	number	Sim	Salário líquido.
documentId	integer	Sim	Identificador do PDF do recibo.

2.6. Licenças e Mobilidade do Colaborador

Gestão integrada das licenças (sem vencimento, para formação, parental, etc.) e mobilidades (comissão de serviço, requisição, destacamento, mobilidade interna). Embora consolidadas num único recurso, o campo recordType discrimina o caso e o subtipo determina o comportamento detalhado.

2.6.1. Listar

GET /leaves-mobilities

Parâmetros de Consulta

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Descrição
employeeId	integer	Não	Filtra por colaborador.
recordType	string	Não	LICENCA ou MOBILIDADE.
status	string	Não	PENDING, APPROVED, REJECTED, CLOSED, CANCELLED.

subtypeld	integer	Não	Filtra por subtipo.
-----------	---------	-----	---------------------

2.6.2. Obter Registro

GET /leaves-mobilities/{id}

2.6.3. Registrar

POST /leaves-mobilities

Corpo da Requisição

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Descrição
employeeId	integer	Sim	Colaborador alvo.
recordType	string	Sim	LICENCA ou MOBILIDADE.
subtypeld	integer	Sim	Subtipo (ver /reference/leave-mobility-subtypes).
startDate	date	Sim	Data de início.
endDate	date	Não	Data de fim (opcional p/ situações indefinidas; obrigatória se isTemporary=true).
isTemporary	boolean	Sim	Indica se há reversão prevista.
targetUnitId	integer	Condicional	Unidade de destino (obrigatório em mobilidade externa interna).
targetFunctionId	integer	Não	Função de destino (em mobilidade).
legalBase	string	Não	Despacho ou base legal.
justification	string	Sim	Justificação.
attachmentDocumentId	integer	Não	Documento de suporte.

2.6.4. Atualizar

PUT /leaves-mobilities/{id}

2.6.5. Aprovar

PUT /leaves-mobilities/{id}/approve

Ao aprovar uma mobilidade, a função fn_apply_mobility encerra a atribuição organizacional anterior e cria a nova, em employee_unit_assignments, com base na targetUnitId e targetFunctionId.

2.6.6. Rejeitar

PUT /leaves-mobilities/{id}/reject

2.6.7. Encerrar

PUT /leaves-mobilities/{id}/close

Encerra o registo (estado CLOSED). Em mobilidades temporárias, restaura a atribuição organizacional anterior do colaborador.

2.6.8. Cancelar

PUT /leaves-mobilities/{id}/cancel

2.6.9. Histórico do Colaborador

GET /employees/{employeeId}/leaves-mobilities

2.6.10. Anexar Documento

POST /leaves-mobilities/{id}/attachments

2.7. Documentos do Colaborador

Gestão dos documentos pessoais associados ao funcionário (CNI, contratos, certidões). Ver Capítulo 7 para detalhe da API genérica de Anexos.

2.7.1. Listar

GET /employees/{employeeId}/documents

2.7.2. Anexar

POST /employees/{employeeId}/documents

2.8. Enquadramento Profissional do Colaborador

Materializa a relação entre o funcionário e a sua carreira, categoria, escalão e função num dado período. O sistema mantém o histórico completo, garantindo apenas um enquadramento ativo (is_current = true) por funcionário num dado instante. As validações asseguram a consistência hierárquica entre carreira, categoria e escalão através do trigger fn_validate_professional_assignment.

2.8.1. Listar Enquadramentos

GET /employees/{employeeId}/professional-assignments

2.8.2. Criar Enquadramento (Promoção / Reclassificação)

POST /employees/{employeeId}/professional-assignments

Corpo da Requisição

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Descrição
careerId	integer	Sim	Carreira.
categoryId	integer	Sim	Categoria (deve pertencer à carreira).
gradeld	integer	Sim	Escalão (deve pertencer à categoria).
functionId	integer	Não	Função exercida.
startDate	date	Sim	Data de início (>= admissão).
legalBase	string	Não	Despacho ou base legal da progressão.

Ao criar um novo enquadramento, o sistema encerra automaticamente o anterior (end_date = startDate – 1 dia).

2.8.3. Atualizar Enquadramento

PUT /employees/{employeeId}/professional-assignments/{assignmentId}

2.9. Atribuição a Unidades Organizacionais

Um colaborador pode estar atribuído a uma ou mais unidades, sendo uma delas obrigatoriamente marcada como principal (isPrimary = true). As atribuições têm vigência (startDate, endDate).

2.9.1. Listar Atribuições

GET /employees/{employeeId}/unit-assignments

2.9.2. Criar Atribuição

POST /employees/{employeeId}/unit-assignments

Corpo da Requisição

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Descrição
unitId	integer	Sim	Unidade orgânica.
isPrimary	boolean	Sim	Atribuição principal.
startDate	date	Sim	Data de início.

endDate	date	Não	Data de fim (vazio se em curso).
---------	------	-----	----------------------------------

2.9.3. Encerrar Atribuição

PUT /employees/{employeeId}/unit-assignments/{id}/close

2.10. Regras e Validações de Negócio

2.10.1. Criação de Funcionário

Campos	Descrição / Regras
nif	Único no sistema. Validação de formato.
nib	Único. Validação de comprimento (21 dígitos) e formato.
birthDate	Funcionário maior de 18 anos.
admissionDate	Não pode ser superior à data corrente.
sex	Apenas M ou F.

2.10.2. Enquadramento Profissional

Campos	Descrição / Regras
categoryId	Deve pertencer à carreira indicada (validado por trigger).
gradeId	Deve pertencer à categoria indicada.
startDate	Não pode ser anterior à admissão.
Único corrente	Apenas um is_current = true por funcionário; o anterior é encerrado automaticamente.

2.10.3. Pedido de Ausência

Campos	Descrição / Regras
startDate / endDate	endDate ≥ startDate. Cálculo de dias úteis exclui sábados, domingos e feriados configurados.
Sobreposição	Não permitidos pedidos sobrepostos para o mesmo funcionário, exceto CANCELLED ou REJECTED.
Saldo	Para tipos com deducts_balance = true, dias solicitados ≤ availableDays do saldo.

Aprovação	Apenas tipos com requires_approval = true requerem aprovação; restantes vão direto para APPROVED.
Anexos	Tipos como DOENCA exigem anexo.

2.10.4. Inativação de Funcionário

Campos	Descrição / Regras
Pedidos pendentes	Não permitido se existirem pedidos PENDING.
Soft delete	Inativação lógica (is_active = false) preservando histórico.

2.10.5. Recibos

Campos	Descrição / Regras
Unicidade	(employee_id, period_month, period_year) único.
periodMonth	Inteiro entre 1 e 12.
Salários	grossSalary > 0; netSalary > 0; netSalary ≤ grossSalary.

2.10.6. Licenças e Mobilidade

Campos	Descrição / Regras
recordType + subtypeld	O subtipo deve pertencer ao tipo selecionado.
Período	startDate obrigatória; endDate condicional a isTemporary.
Sobreposição	Não permitidas licenças sobrepostas do mesmo tipo.
Integração orgânica	Aprovação de mobilidade não temporária encerra a atribuição anterior em employee_unit_assignments.
Reativação	Encerramento de mobilidade temporária restaura a atribuição anterior.

3. Módulo Estrutura Organizacional

3.1. Visão Geral

Este módulo gere a base estrutural sobre a qual o INGT organiza os seus recursos humanos: as Unidades Orgânicas (organigrama), os Cargos (designações oficiais como Diretor ou Coordenador) e as Funções (papéis efetivamente exercidos). Estes três catálogos são consumidos pelos módulos de Colaboradores e Carreiras nos enquadramentos e atribuições.

3.2. Unidades Orgânicas (Organizational Units)

Suporta a modelação de Direções, Departamentos, Divisões e Secções de forma encadeada através do campo parentUnitId. Funcionários são atribuídos a uma ou mais unidades, sendo uma delas a principal.

3.2.1. Listar

GET /organizational-units

Parâmetros de Consulta

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Descrição
parentUnitId	integer	Não	Filtra unidades filhas de uma unidade-pai.
unitType	string	Não	DIRECAO, DEPARTAMENTO, DIVISAO, SECCAO.
isActive	boolean	Não	Filtra por estado.

3.2.2. Obter

GET /organizational-units/{id}

3.2.3. Criar

POST /organizational-units

Corpo da Requisição

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Descrição
code	string	Sim	Código único e estável.
name	string	Sim	Designação oficial.
acronym	string	Não	Sigla.

unitType	string	Sim	Tipo (DIRECAO, DEPARTAMENTO, DIVISAO, SECCAO).
parentUnitId	integer	Não	Unidade-pai (nulo para topo).

3.2.4. Atualizar

PUT /organizational-units/{id}

3.2.5. Desativar

DELETE /organizational-units/{id}

Soft delete. Bloqueado se existirem unidades filhas ativas ou colaboradores atribuídos.

3.3. Cargos (Jobs)

Designação oficial atribuída ao funcionário (ex.: Diretor de Serviços, Coordenador, Técnico). Cada cargo é identificado por um código único.

3.3.1. Listar

GET /jobs

3.3.2. Obter

GET /jobs/{id}

3.3.3. Criar

POST /jobs

Corpo da Requisição

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Descrição
code	string	Sim	Código único (máx. 50).
name	string	Sim	Designação (máx. 150).
description	string	Não	Descrição.
isActive	boolean	Não	Estado inicial (default true).

3.3.4. Atualizar

PUT /jobs/{id}

3.3.5. Desativar

DELETE /jobs/{id}

Soft delete. Rejeitado se associado a atribuições profissionais ativas.

3.4. Funções (Functions)

Função efetivamente exercida pelo colaborador (ex.: Técnico Superior, Assistente Técnico, Auxiliar).
Estrutura idêntica à dos Cargos.

3.4.1. Listar

GET /functions

3.4.2. Obter

GET /functions/{id}

3.4.3. Criar

POST /functions

Corpo da Requisição

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Descrição
code	string	Sim	Código único (máx. 50).
name	string	Sim	Designação (máx. 150).
description	string	Não	Descrição.
isActive	boolean	Não	Estado inicial (default true).

3.4.4. Atualizar

PUT /functions/{id}

3.4.5. Desativar

DELETE /functions/{id}

3.5. Regras Transversais

Campos	Descrição / Regras
Unicidade	code é globalmente único em jobs, functions e organizational_units.

Imutabilidade	code é imutável após criação.
Soft delete	DELETE = isActive = false; sem remoção física.
Integridade dependente	Desativação rejeitada (HTTP 409) quando referenciado por registos ativos.
Hierarquia (unidades)	Ciclo proibido em parentUnitId; profundidade máxima recomendada de 5 níveis.
Permissões	Leitura: qualquer autenticado. Escrita: ROLE_HR_ADMIN ou ROLE_SYSTEM_ADMIN.

4. Módulo Carreiras e Progressão

4.1. Visão Geral

Consolida os catálogos relativos à progressão funcional dos colaboradores: Carreiras, Categorias e Escalões. Estes três catálogos formam uma hierarquia: cada Carreira agrega múltiplas Categorias, e cada Categoria agrega múltiplos Escalões. O índice salarial é definido ao nível do Escalão.

4.2. Carreiras (Careers)

Agrupamento de categorias profissionais (ex.: Carreira de Técnico Superior, Carreira de Assistente Técnico).

4.2.1. Listar

GET /careers

4.2.2. Obter

GET /careers/{id}

4.2.3. Criar

POST /careers

Corpo da Requisição

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Descrição
code	string	Sim	Código único (máx. 50).
name	string	Sim	Designação (máx. 150).
description	string	Não	Descrição.
isActive	boolean	Não	Estado inicial.

4.2.4. Atualizar

PUT /careers/{id}

4.2.5. Desativar

DELETE /careers/{id}

4.2.6. Listar Categorias da Carreira

GET /careers/{id}/categories

4.3. Categorias (Categories)

Níveis profissionais dentro de uma carreira (ex.: Técnico Superior Principal, Técnico Superior de 1.ª Classe). O par (career_id, code) é único.

4.3.1. Listar

GET /categories

Parâmetros de Consulta

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Descrição
careerId	integer	Não	Filtra por carreira.
isActive	boolean	Não	Filtra por estado.

4.3.2. Obter

GET /categories/{id}

4.3.3. Criar

POST /categories

Corpo da Requisição

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Descrição
careerId	integer	Sim	Carreira.
code	string	Sim	Código único na carreira.
name	string	Sim	Designação.
description	string	Não	Descrição.
isActive	boolean	Não	Estado inicial.

4.3.4. Atualizar

PUT /categories/{id}

4.3.5. Desativar

DELETE /categories/{id}

4.3.6. Listar Escalões da Categoria

GET /categories/{id}/grades

4.4. Escalões (Grades)

Posição remuneratória do colaborador dentro de uma categoria, identificada por gradeNumber e salaryIndex. O par (category_id, grade_number) é único.

4.4.1. Listar

GET /grades

Parâmetros de Consulta

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Descrição
categoryId	integer	Não	Filtra por categoria.
isActive	boolean	Não	Filtra por estado.

4.4.2. Obter

GET /grades/{id}

4.4.3. Criar

POST /grades

Corpo da Requisição

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Descrição
categoryId	integer	Sim	Categoria.
gradeNumber	integer	Sim	Número do escalão (>= 1).
name	string	Sim	Designação.
salaryIndex	number	Não	Índice salarial.
isActive	boolean	Não	Estado inicial.

4.4.4. Atualizar

PUT /grades/{id}

4.4.5. Desativar

DELETE /grades/{id}

4.5. Regras Transversais

Campos	Descrição / Regras
Unicidade	careers.code globalmente único; categories.(career_id, code) único; grades.(category_id, grade_number) único.
Imutabilidade	code e estruturais (career_id em categories, category_id em grades) imutáveis.
Soft delete	DELETE = isActive = false; HTTP 409 se referenciado por enquadramento ativo.
Permissões	Leitura: qualquer autenticado. Escrita: ROLE_HR_ADMIN.

5. Módulo Parametrizações

5.1. Visão Geral

O módulo Parametrizações agrega os catálogos auxiliares (lookup tables) que alimentam formulários, validações e regras de negócio. Inclui Estados Cíveis, Estados do Trabalhador, Situações Profissionais, Tipos de Ausência, Subtipos de Licença/Mobilidade e Tipos de Documento. Cada catálogo é administrável de forma autônoma sem necessidade de novo deploy. As operações de leitura estão também expostas como endpoints consolidados em 5.8 (/reference/*).

5.2. Estados Cíveis (Marital Statuses)

Classifica o estado civil do funcionário (SOLTEIRO, CASADO, UNIAO_FACTO, DIVORCIADO, VIUVO).

5.2.1. Listar

GET /marital-statuses

5.2.2. Obter

GET /marital-statuses/{id}

5.2.3. Criar

POST /marital-statuses

Corpo da Requisição

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Descrição
code	string	Sim	Código único (máx. 30).
name	string	Sim	Designação (máx. 100).
isActive	boolean	Não	Estado inicial (default true).

5.2.4. Atualizar

PUT /marital-statuses/{id}

5.2.5. Desativar

DELETE /marital-statuses/{id}

5.3. Estados do Trabalhador (Worker States)

Define o estado do funcionário (ACTIVE, INACTIVE, SUSPENDED). Os códigos núcleo não podem ser desativados.

5.3.1. Listar

GET /worker-states

5.3.2. Obter

GET /worker-states/{id}

5.3.3. Criar

POST /worker-states

5.3.4. Atualizar

PUT /worker-states/{id}

5.3.5. Desativar

DELETE /worker-states/{id}

5.4. Situações Profissionais (Professional Situations)

Define o regime contratual (EFETIVO, CONTRATADO, COMISSIONADO, ESTAGIARIO).

5.4.1. Listar

GET /professional-situations

5.4.2. Obter

GET /professional-situations/{id}

5.4.3. Criar

POST /professional-situations

5.4.4. Atualizar

PUT /professional-situations/{id}

5.4.5. Desativar

DELETE /professional-situations/{id}

5.5. Tipos de Ausência (Leave Types)

Catálogo central da gestão de ausências. Cada tipo possui parâmetros que determinam o seu comportamento: deductsBalance (desconta saldo), requiresApproval (exige aprovação) e category.

5.5.1. Listar

GET /leave-types

Parâmetros de Consulta

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Descrição
category	string	Não	Filtra por categoria (FERIAS, DOENCA, FAMILIA, OUTRO).
deductsBalance	boolean	Não	Filtra por flag.
requiresApproval	boolean	Não	Filtra por flag.

5.5.2. Obter

GET /leave-types/{id}

5.5.3. Criar

POST /leave-types

Corpo da Requisição

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Descrição
code	string	Sim	Código único (máx. 30).
name	string	Sim	Designação (máx. 100).
category	string	Não	Categoria.
deductsBalance	boolean	Não	Default true.
requiresApproval	boolean	Não	Default true.
isActive	boolean	Não	Default true.

5.5.4. Atualizar

PUT /leave-types/{id}

5.5.5. Desativar

DELETE /leave-types/{id}

5.6. Subtipos de Licença/Mobilidade (Leave-Mobility Subtypes)

Detalha os tipos da categoria LICENCA ou MOBILIDADE. Cada subtipo indica recordType (LICENCA/MOBILIDADE/AMBOS), affectsPay e countsForSeniority.

5.6.1. Listar

GET /leave-mobility-subtypes

5.6.2. Obter

GET /leave-mobility-subtypes/{id}

5.6.3. Criar

POST /leave-mobility-subtypes

Corpo da Requisição

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Descrição
code	string	Sim	Código único.
name	string	Sim	Designação.
recordType	string	Sim	LICENCA, MOBILIDADE ou AMBOS.
affectsPay	boolean	Não	Default false.
countsForSeniority	boolean	Não	Default true.
canSelfSubmit	boolean	Não	Permite auto-submissão pelo colaborador (default false).
isActive	boolean	Não	Default true.

5.6.4. Atualizar

PUT /leave-mobility-subtypes/{id}

5.6.5. Desativar

DELETE /leave-mobility-subtypes/{id}

5.7. Tipos de Documento (Document Types)

Catálogo de tipos de documentos anexáveis (CNI, CONTRATO, CERTIDAO, RECIBO, JUSTIFICATIVO, OUTRO).

5.7.1. Listar

GET /document-types

5.7.2. Obter

GET /document-types/{id}

5.7.3. Criar

POST /document-types

5.7.4. Atualizar

PUT /document-types/{id}

5.7.5. Desativar

DELETE /document-types/{id}

5.8. Endpoints Consolidados de Referência

Para otimizar o consumo das parametrizações por formulários e selectores do frontend, expõe-se uma família de endpoints de leitura sob /reference, com payload reduzido (apenas id, code, name) e suporte a cache HTTP via ETag/If-None-Match.

Recurso	Endpoint	Descrição
Estados Cívis	GET /reference/marital-statuses	Lista resumida de estados civis.
Estados do Trabalhador	GET /reference/worker-states	Lista resumida.
Situações Profissionais	GET /reference/professional-situations	Lista resumida.
Tipos de Ausência	GET /reference/leave-types	Lista resumida.
Subtipos de Licença/Mobilidade	GET /reference/leave-mobility-subtypes	Filtrável por recordType.
Tipos de Documento	GET /reference/document-types	Lista resumida.
Cargos	GET /reference/jobs	Lista resumida.
Funções	GET /reference/functions	Lista resumida.

Carreiras	GET /reference/careers	Lista resumida.
Categorias	GET /reference/categories	Filtrável por carreira.
Escalões	GET /reference/grades	Filtrável por categoria.
Unidades Orgânicas	GET /reference/organizational-units	Lista resumida.

5.9. Regras Transversais

Campos	Descrição / Regras
Unicidade	code globalmente único em cada catálogo.
Imutabilidade	code imutável após criação; nome e flags atualizáveis.
Soft delete	DELETE = isActive = false.
Integridade	Desativação rejeitada (HTTP 409) se referenciada por registos ativos.
Códigos núcleo	ACTIVE/INACTIVE/SUSPENDED em worker_states e FERIAS em leave_types não podem ser desativados.
Permissões	Leitura: qualquer autenticado. Escrita: ROLE_HR_ADMIN ou ROLE_SYSTEM_ADMIN.
Cache	Endpoints /reference/* suportam ETag/If-None-Match.

6. Integração com o Sistema de Avaliação de Desempenho

6.1. Visão Geral e Arquitetura de Integração

A funcionalidade de Avaliação de Desempenho (avaliações, ciclos, objetivos e respectivas atualizações) é da responsabilidade de um sistema externo dedicado (doravante designado por SAD - Sistema de Avaliação de Desempenho). O Módulo RH do SIPPROG não persiste localmente estes dados como fonte de verdade: limita-se a consumi-los para apresentação na Área Reservada do Colaborador (Capítulo 1) e em vistas agregadas para o RH.

A integração segue o padrão read-through: o backend do SIPPROG faz pedidos HTTP autenticados ao SAD, com cache local de curta duração (TTL configurável, recomendado 5 minutos) para reduzir latência e proteger o SAD de carga excessiva. A escrita (lançamento de avaliações, registo de objetivos, atualizações de progresso) é feita diretamente no SAD através do seu próprio frontend; o SIPPROG apenas exibe e consulta.

Aspecto	Decisão
Fonte de verdade	SAD (sistema externo).
Persistência local	Apenas cache temporário (Redis ou equivalente); não há tabelas próprias para <code>evaluation_cycles</code> , <code>performance_evaluations</code> , <code>objectives</code> , <code>objective_updates</code> .
Padrão de integração	REST sobre HTTPS, autenticação OAuth 2.0 client-credentials.
Identidade do colaborador	Mapeamento bidirecional via tabela <code>employee_external_mapping</code> (ver 6.4).
Resiliência	Circuit breaker e fallback para 'serviço indisponível' (ver 6.5).

6.2. Endpoints de Leitura (Read-Through)

O SIPPROG expõe um conjunto de endpoints sob `/external/evaluations` e `/external/objectives` que atuam como proxy ao SAD, normalizando o payload.

6.2.1. Histórico de Avaliações de um Colaborador

GET `/employees/{employeeId}/external/evaluations`

6.2.2. Detalhe de uma Avaliação

GET `/external/evaluations/{externalId}`

6.2.3. Objetivos de um Colaborador

GET /employees/{employeeId}/external/objectives

6.2.4. Ciclos de Avaliação

GET /external/evaluation-cycles

Lista os ciclos abertos e fechados conhecidos no SAD.

6.3. Sincronização de Catálogos (Webhooks)

Para informação que beneficia de notificação proativa (encerramento de ciclo, publicação de avaliação final), o SAD pode invocar webhooks no SIPPROG, que limpa o cache afetado e, opcionalmente, dispara notificações ao colaborador via API de notificações.

Webhook	Endpoint no SIPPROG	Eventos
Avaliação publicada	POST /webhooks/sad/evaluation-published	evaluation.published
Ciclo encerrado	POST /webhooks/sad/cycle-closed	cycle.closed
Objetivo atualizado	POST /webhooks/sad/objective-updated	objective.updated

6.4. Mapeamento de Identidades

Como o employee_id no SIPPROG e o employeeId no SAD podem divergir, mantém-se uma tabela auxiliar employee_external_mapping com (employee_id, system_code, external_id, external_username). Esta tabela faz parte do esquema do RH (ver 8.3.X) e é gerida pelo administrador da integração.

6.5. Tratamento de Falhas e Cache

Campos	Descrição / Regras
Cache HIT	Resposta do cache retornada com cabeçalho X-Cache: HIT e X-Cache-Age.
Cache MISS	Pedido ao SAD; resposta armazenada por TTL (default 300s).
SAD indisponível	Resposta 503 com Retry-After se sem cache; resposta stale (X-Cache: STALE) se houver cache expirado.
Circuit breaker	Após 5 falhas consecutivas, circuito abre por 60 segundos; durante esse período só responde com cache stale.
Logs	Cada chamada ao SAD é registada em integration_logs com latência, status e correlação ID.

6.6. Segurança da Integração

Campos	Descrição / Regras
Autenticação outbound	OAuth 2.0 client_credentials; tokens cacheados até expirar.
Autenticação inbound (webhooks)	HMAC SHA-256 sobre o body, segredo compartilhado, tolerância de relógio de 5 minutos.
TLS	TLS 1.2+ obrigatório, validação de certificado.
Auditoria	Cada webhook recebido é registrado em integration_logs com payload (PII redatada).

7. API de Anexos / Documentos

7.1. Visão Geral

API genérica para gestão de ficheiros associados a entidades do Módulo RH (funcionários, pedidos, licenças, recibos, etc.). Os ficheiros são armazenados em storage de objetos (S3 compatível) e os metadados na tabela documents.

Limite	Valor
Tamanho máximo por ficheiro	10 MB (configurável).
Tipos aceites	PDF, JPG, PNG, DOCX, XLSX (definidos por tipo de documento).
Antivirus	Verificação assíncrona após upload; ficheiros suspeitos são bloqueados.

7.2. Upload

POST /documents

Multipart/form-data com os campos: file, documentTypeId, employeeId, description.

Resposta (201 Created)

```
{
  "id": 1234,
  "fileName": "cni_alex.pdf",
  "documentType": "CNI",
  "size": 245680,
  "mimeType": "application/pdf",
  "uploadedAt": "2026-04-22T10:14:00Z",
  "employeeId": 42
}
```

7.3. Download

GET /documents/{id}/download

Devolve o ficheiro com Content-Type e Content-Disposition apropriados. Permissões aplicadas conforme o dono.

7.4. Listagem por Funcionário

GET /employees/{employeeId}/documents

8. Modelo de Dados

8.1. Visão Geral

O modelo físico do Módulo RH é implementado em PostgreSQL e organiza-se em sete domínios funcionais: parametrizações (lookup tables), estrutura organizacional, carreiras e progressão, núcleo de funcionários, gestão de ausências, licenças e mobilidade, e financeiro (recibos). As tabelas relativas à avaliação de desempenho não fazem parte deste esquema, sendo mantidas no sistema externo SAD (ver Capítulo 6 e secção 8.4).

8.2. Diagrama de Entidades e Relacionamentos (ERD)

O diagrama ER do módulo é apresentado no documento ERD_Modulo_RH_v3.0.png, anexo a esta especificação. As tabelas estão agrupadas por domínio funcional e as relações representadas em notação crow's foot, indicando cardinalidade e obrigatoriedade.

8.3. Descrição das Tabelas

8.3.1. marital_statuses

Coluna	Tipo	Descrição
id	BIGSERIAL PK	Identificador único.
code	VARCHAR(30) UNIQUE NOT NULL	Código único.
name	VARCHAR(100) NOT NULL	Designação.
is_active	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE	Estado lógico.

8.3.2. worker_states

Coluna	Tipo	Descrição
id	BIGSERIAL PK	Identificador único.
code	VARCHAR(30) UNIQUE NOT NULL	Código (ACTIVE, INACTIVE, SUSPENDED).
name	VARCHAR(100) NOT NULL	Designação.
is_active	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE	Estado lógico.

8.3.3. professional_situations

Coluna	Tipo	Descrição
id	BIGSERIAL PK	Identificador único.
code	VARCHAR(30) UNIQUE NOT NULL	Código.
name	VARCHAR(100) NOT NULL	Designação.
is_active	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE	Estado lógico.

8.3.4. leave_types

Coluna	Tipo	Descrição
id	BIGSERIAL PK	Identificador único.
code	VARCHAR(30) UNIQUE NOT NULL	Código (FERIAS, DOENCA, MATERNIDADE...).
name	VARCHAR(100) NOT NULL	Designação.
category	VARCHAR(50)	Categoria agrupadora.
deducts_balance	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE	Desconta do saldo.
requires_approval	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE	Exige aprovação.
is_active	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE	Estado lógico.
created_at, created_by, updated_at, updated_by	AUDITORIA	Timestamps e autores.

8.3.5. leave_mobility_subtypes

Coluna	Tipo	Descrição
id	BIGSERIAL PK	Identificador único.
code	VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL	Código.
name	VARCHAR(150) NOT NULL	Designação.
record_type	VARCHAR(20) NOT NULL	LICENCA, MOBILIDADE ou AMBOS.

affects_pay	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE	Afeta remuneração.
counts_for_seniority	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE	Conta para antiguidade.
can_self_submit	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE	Permite auto-submissão.
is_active	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE	Estado lógico.

8.3.6. document_types

Coluna	Tipo	Descrição
id	BIGSERIAL PK	Identificador único.
code	VARCHAR(30) UNIQUE NOT NULL	Código.
name	VARCHAR(100) NOT NULL	Designação.
is_active	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE	Estado lógico.

8.3.7. organizational_units

Coluna	Tipo	Descrição
id	BIGSERIAL PK	Identificador único.
code	VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL	Código único.
name	VARCHAR(150) NOT NULL	Designação oficial.
acronym	VARCHAR(20)	Sigla.
unit_type	VARCHAR(30) NOT NULL	DIRECAO, DEPARTAMENTO, DIVISAO, SECCAO.
parent_unit_id	BIGINT FK→self	Unidade-pai.
is_active	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE	Estado lógico.
auditoria	created_at/by, updated_at/by	Auditoria.

8.3.8. jobs

Coluna	Tipo	Descrição
id	BIGSERIAL PK	Identificador único.
code	VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL	Código único.
name	VARCHAR(150) NOT NULL	Designação.
description	TEXT	Descrição.
is_active	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE	Estado lógico.
auditoria	created_at/by, updated_at/by	Auditoria.

8.3.9. functions

Coluna	Tipo	Descrição
id	BIGSERIAL PK	Identificador único.
code	VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL	Código único.
name	VARCHAR(150) NOT NULL	Designação.
description	TEXT	Descrição.
is_active	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE	Estado lógico.
auditoria	created_at/by, updated_at/by	Auditoria.

8.3.10. careers

Coluna	Tipo	Descrição
id	BIGSERIAL PK	Identificador único.
code	VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL	Código único.
name	VARCHAR(150) NOT NULL	Designação.
description	TEXT	Descrição.

is_active	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE	Estado lógico.
auditoria	created_at/by, updated_at/by	Auditoria.

8.3.11. categories

Coluna	Tipo	Descrição
id	BIGSERIAL PK	Identificador único.
career_id	BIGINT NOT NULL FK→careers	Carreira a que pertence.
code	VARCHAR(50) NOT NULL	Código (único por carreira).
name	VARCHAR(150) NOT NULL	Designação.
description	TEXT	Descrição.
is_active	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE	Estado lógico.
UQ	(career_id, code)	Restrição de unicidade composta.

8.3.12. grades

Coluna	Tipo	Descrição
id	BIGSERIAL PK	Identificador único.
category_id	BIGINT NOT NULL FK→categories	Categoria.
grade_number	INT NOT NULL	Número do escalão.
name	VARCHAR(150) NOT NULL	Designação.
salary_index	NUMERIC(12,2)	Índice salarial.
is_active	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE	Estado lógico.
UQ	(category_id, grade_number)	Restrição de unicidade.

8.3.13. employees

Coluna	Tipo	Descrição
--------	------	-----------

id	BIGSERIAL PK	Identificador único.
full_name	VARCHAR(200) NOT NULL	Nome completo.
nif	VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL	NIF.
birth_date	DATE NOT NULL	Data de nascimento.
sex	CHAR(1) NOT NULL	M ou F.
marital_status_id	BIGINT NOT NULL FK→marital_statuses	Estado civil.
nationality	VARCHAR(50) NOT NULL	Nacionalidade.
admission_date	DATE NOT NULL	Data de admissão.
worker_state_id	BIGINT NOT NULL FK→worker_states	Estado do trabalhador.
professional_situation_id	BIGINT NOT NULL FK→professional_situations	Situação profissional.
email	VARCHAR(150)	Email.
phone	VARCHAR(30)	Telefone.
nib	VARCHAR(30)	NIB para pagamentos.
is_active	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE	Estado lógico.
auditoria	created_at/by, updated_at/by	Auditoria.

8.3.14. employee_unit_assignments

Coluna	Tipo	Descrição
id	BIGSERIAL PK	Identificador único.
employee_id	BIGINT NOT NULL FK→employees	Funcionário.
unit_id	BIGINT NOT NULL FK→organizational_units	Unidade orgânica.
is_primary	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE	Atribuição principal.
start_date	DATE NOT NULL	Início.

end_date	DATE	Fim (vazio se em curso).
----------	------	--------------------------

8.3.15. employee_professional_assignments

Coluna	Tipo	Descrição
id	BIGSERIAL PK	Identificador único.
employee_id	BIGINT NOT NULL FK→employees	Funcionário.
career_id	BIGINT NOT NULL FK→careers	Carreira.
category_id	BIGINT NOT NULL FK→categories	Categoria (validada vs. carreira).
grade_id	BIGINT NOT NULL FK→grades	Escalão (validado vs. categoria).
function_id	BIGINT FK→functions	Função.
start_date	DATE NOT NULL	Início (≥ admissão).
end_date	DATE	Fim.
is_current	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE	Enquadramento corrente (único por funcionário).
legal_base	VARCHAR(200)	Despacho ou base legal.

8.3.16. documents

Coluna	Tipo	Descrição
id	BIGSERIAL PK	Identificador único.
employee_id	BIGINT FK→employees	Funcionário associado (opcional).
document_type_id	BIGINT NOT NULL FK→document_types	Tipo de documento.
file_name	VARCHAR(255) NOT NULL	Nome original.
storage_key	VARCHAR(500) NOT NULL	Chave no storage.
mime_type	VARCHAR(100) NOT NULL	MIME type.
size_bytes	BIGINT NOT NULL	Tamanho.
description	TEXT	Descrição.
uploaded_at	TIMESTAMP NOT NULL	Data de upload.

uploaded_by	BIGINT NOT NULL	Utilizador que carregou.
-------------	-----------------	--------------------------

8.3.17. leave_balances

Coluna	Tipo	Descrição
id	BIGSERIAL PK	Identificador único.
employee_id	BIGINT NOT NULL FK→employees	Funcionário.
leave_type_id	BIGINT NOT NULL FK→leave_types	Tipo de ausência.
year	INT NOT NULL	Ano de referência.
assigned_days	NUMERIC(5,2) NOT NULL	Dias atribuídos.
used_days	NUMERIC(5,2) NOT NULL DEFAULT 0	Dias utilizados.
UQ	(employee_id, leave_type_id, year)	Único por colaborador/tipo/ano.

8.3.18. leave_requests

Coluna	Tipo	Descrição
id	BIGSERIAL PK	Identificador único.
employee_id	BIGINT NOT NULL FK→employees	Requerente.
leave_type_id	BIGINT NOT NULL FK→leave_types	Tipo.
start_date	DATE NOT NULL	Início.
end_date	DATE NOT NULL	Fim.
working_days	NUMERIC(5,2) NOT NULL	Dias úteis calculados.
justification	TEXT	Justificação.
status	VARCHAR(20) NOT NULL	PENDING, APPROVED, REJECTED, CANCELLED.
approver_id	BIGINT FK→employees	Aprovador.
decision_date	TIMESTAMP	Data da decisão.
rejection_reason	TEXT	Motivo (em rejeição).
attachment_document_id	BIGINT FK→documents	Anexo de suporte.

8.3.19. payroll_slips

Coluna	Tipo	Descrição
id	BIGSERIAL PK	Identificador único.
employee_id	BIGINT NOT NULL FK→employees	Funcionário.
period_month	INT NOT NULL	Mês (1-12).
period_year	INT NOT NULL	Ano.
issue_date	DATE NOT NULL	Data de emissão.
gross_salary	NUMERIC(12,2) NOT NULL	Salário ilíquido.
net_salary	NUMERIC(12,2) NOT NULL	Salário líquido.
document_id	BIGINT FK→documents	PDF do recibo.
UQ	(employee_id, period_month, period_year)	Único.

8.3.20. leave_mobility_records

Coluna	Tipo	Descrição
id	BIGSERIAL PK	Identificador único.
employee_id	BIGINT NOT NULL FK→employees	Colaborador alvo.
subtype_id	BIGINT NOT NULL FK→leave_mobility_subtypes	Subtipo.
record_type	VARCHAR(20) NOT NULL	LICENCA ou MOBILIDADE.
start_date	DATE NOT NULL	Início.
end_date	DATE	Fim.
is_temporary	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE	Reversão prevista.
target_unit_id	BIGINT FK→organizational_units	Unidade de destino (mobilidade).
target_function_id	BIGINT FK→functions	Função de destino (mobilidade).
legal_base	VARCHAR(200)	Despacho/base legal.
justification	TEXT	Justificação.

status	VARCHAR(20) NOT NULL	PENDING, APPROVED, REJECTED, CLOSED, CANCELLED.
approver_id	BIGINT FK→employees	Aprovador.
decision_date	TIMESTAMP	Data da decisão.
rejection_reason	TEXT	Motivo (em rejeição).

8.3.21. leave_mobility_attachments

Coluna	Tipo	Descrição
id	BIGSERIAL PK	Identificador único.
record_id	BIGINT NOT NULL FK→leave_mobility_records	Registo associado.
document_id	BIGINT NOT NULL FK→documents	Documento anexado.
uploaded_at	TIMESTAMP NOT NULL	Data.
uploaded_by	BIGINT NOT NULL	Utilizador.

8.3.22. employee_external_mapping

Coluna	Tipo	Descrição
id	BIGSERIAL PK	Identificador único.
employee_id	BIGINT NOT NULL FK→employees	Funcionário SIPPROG.
system_code	VARCHAR(30) NOT NULL	Sistema externo (ex.: 'SAD').
external_id	VARCHAR(100) NOT NULL	Identificador no sistema externo.
external_username	VARCHAR(100)	Username opcional.
UQ	(employee_id, system_code)	Único.

8.3.23. change_history

Coluna	Tipo	Descrição
id	BIGSERIAL PK	Identificador único.
table_name	VARCHAR(100) NOT NULL	Tabela alterada.
record_id	BIGINT NOT NULL	PK do registo.

operation	VARCHAR(10) NOT NULL	INSERT, UPDATE, DELETE.
changed_at	TIMESTAMP NOT NULL	Quando.
changed_by	BIGINT	Utilizador.
old_data	JSONB	Snapshot anterior.
new_data	JSONB	Snapshot posterior.
origin	VARCHAR(50)	Origem (ex.: 'self-service', 'admin').

8.4. Tabelas Externas Referenciadas (Avaliação de Desempenho)

As entidades `evaluation_cycles`, `performance_evaluations`, `objectives` e `objective_updates` são mantidas no esquema do SAD (Sistema externo de Avaliação de Desempenho) e não fazem parte do modelo físico do SIPPROG. O acesso é exclusivo via API REST do SAD, mediado pelos endpoints `/external/*` documentados no Capítulo 6.

9. Triggers e Funções de Base de Dados

9.1. fn_audit_generic

Função genérica de auditoria, ligada a triggers AFTER INSERT, UPDATE, DELETE em todas as tabelas de domínio (employees, leave_requests, leave_mobility_records, etc.). Regista em change_history uma linha com (table_name, record_id, operation, changed_by, old_data JSONB, new_data JSONB, origin).

9.2. fn_validate_professional_assignment

Trigger BEFORE INSERT, UPDATE em employee_professional_assignments. Garante que a category pertence à career indicada e que o grade pertence à category. Adicionalmente, ao ativar um novo is_current = true, encerra o anterior (set is_current = false; end_date = new.start_date - 1).

9.3. fn_apply_mobility

Função invocada quando uma mobilidade transita para o estado APPROVED. Encerra a employee_unit_assignments principal corrente (end_date) e cria uma nova com a target_unit_id indicada na mobilidade. Em CLOSED de mobilidades temporárias, restaura a atribuição anterior.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_apply_mobility() RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    IF NEW.status = 'APPROVED' AND OLD.status <> 'APPROVED' THEN
        -- encerra atribuição principal corrente
        UPDATE employee_unit_assignments
            SET end_date = NEW.start_date - INTERVAL '1 day'
            WHERE employee_id = NEW.employee_id
                AND is_primary = TRUE
                AND end_date IS NULL;
        -- cria a nova atribuição principal
        INSERT INTO employee_unit_assignments
            (employee_id, unit_id, is_primary, start_date)
            VALUES (NEW.employee_id, NEW.target_unit_id, TRUE, NEW.start_date);
    END IF;
    RETURN NEW;
END; $$ LANGUAGE plpgsql;
```

9.4. fn_set_updated_at

Trigger BEFORE UPDATE em todas as tabelas com coluna updated_at. Define automaticamente updated_at = CURRENT_TIMESTAMP.

10. Considerações de Implementação

10.1. Migrations e Seed

A gestão das migrations da base de dados deve seguir uma ferramenta versionada (Flyway ou Liquibase). O esquema RH é instalado em scripts ordenados por número (V01__create_lookups.sql, V02__create_org.sql, ...). Os seeds populam os códigos núcleo de cada parametrização (ACTIVE, INACTIVE, FERIAS, etc.) e devem ser idempotentes.

10.2. Validação em Camadas

As validações estão distribuídas em três camadas. A camada de DTO valida formato, comprimento e obrigatoriedade. A camada de serviço valida regras de negócio (sobreposição, saldo, hierarquia). A camada de base de dados valida integridade (foreign keys, unique, triggers). Erros são encapsulados em respostas JSON estruturadas conforme 0.4.

10.3. Soft Delete e Auditoria

Todas as operações DELETE são soft delete (is_active = false), preservando o histórico. As alterações são registadas em change_history pelo trigger fn_audit_generic. O campo created_by/updated_by é populado pela aplicação a partir da claim sub do JWT.

10.4. Gestão de Ficheiros

Os ficheiros são armazenados num storage de objetos (S3 compatível ou MinIO). A tabela documents guarda apenas a chave (storage_key) e os metadados. URLs pré-assinados (presigned URLs) são usadas para download direto sem comprometer a segurança.

10.5. Cálculo de Dias Úteis e Calendário

O cálculo de dias úteis em pedidos de ausência exclui sábados, domingos e os feriados configurados numa tabela calendar_holidays (ano, data, designação). Esta tabela é gerida pelo administrador do sistema antes do início de cada ano.

10.6. Estratégia de Testes

Testes unitários em serviços e validadores. Testes de integração com testcontainers (PostgreSQL real) para validar queries, triggers e regras. Testes contractuais (Pact) na integração com o SAD. Cobertura mínima recomendada: 80% nas camadas de serviço.

10.7. Observabilidade

Logs estruturados em JSON enviados para o stack ELK; métricas (Prometheus) com latência e taxa de erro por endpoint; tracing distribuído (OpenTelemetry) com correlação ID propagada na integração com o SAD.

10.8. Integrações Externas

Para além do SAD (Capítulo 6), o Módulo RH pode integrar-se com o módulo de Autenticação Central (JWT), o módulo de Notificações (avisos de aprovação/rejeição), o módulo Financeiro (recibos), e o sistema de assiduidade (importação de marcações). Cada integração documenta-se em ADRs próprios.